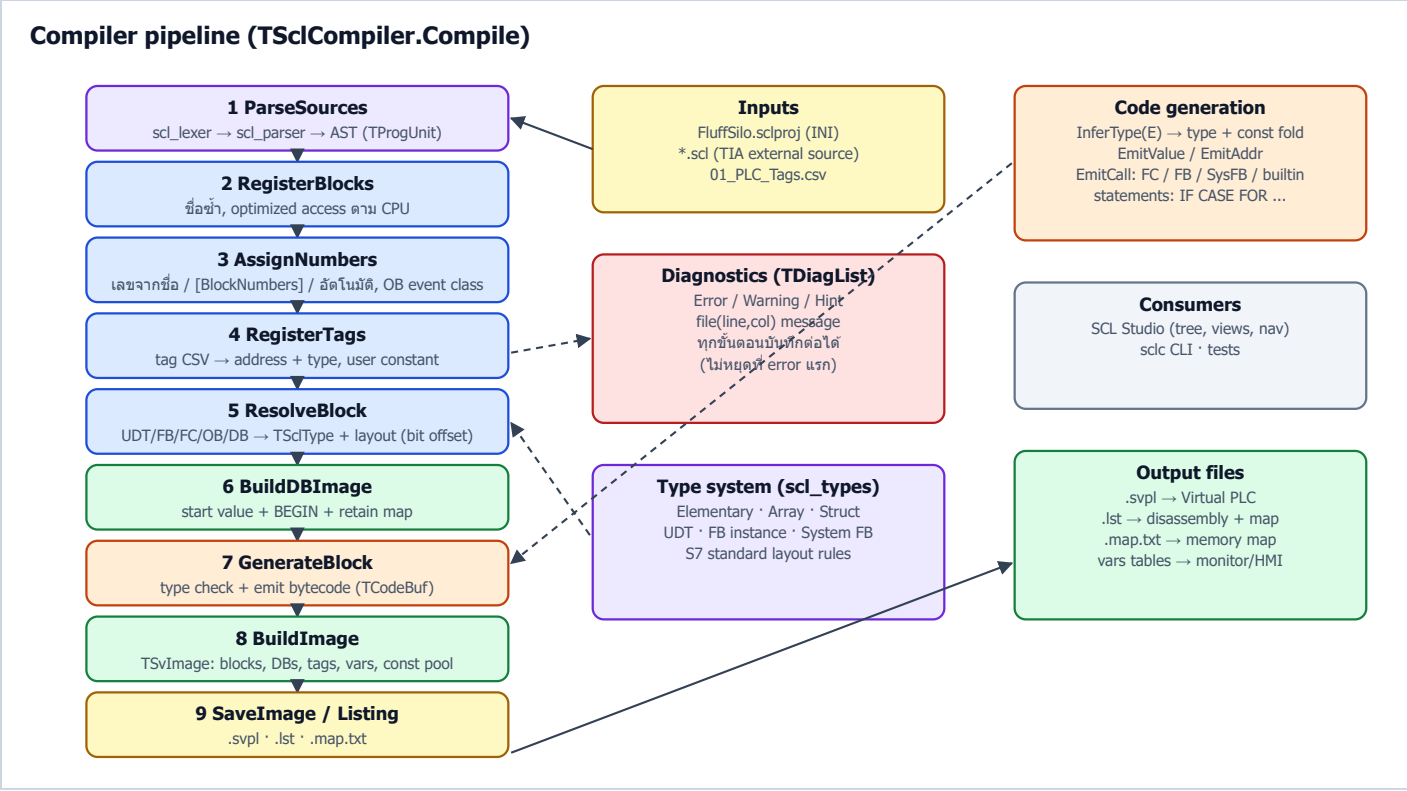
สถาปัตยกรรม Compiler



รูป 2.1 ขั้นตอนการ compile (TSclCompiler.Compile)

หลักการออกแบบ

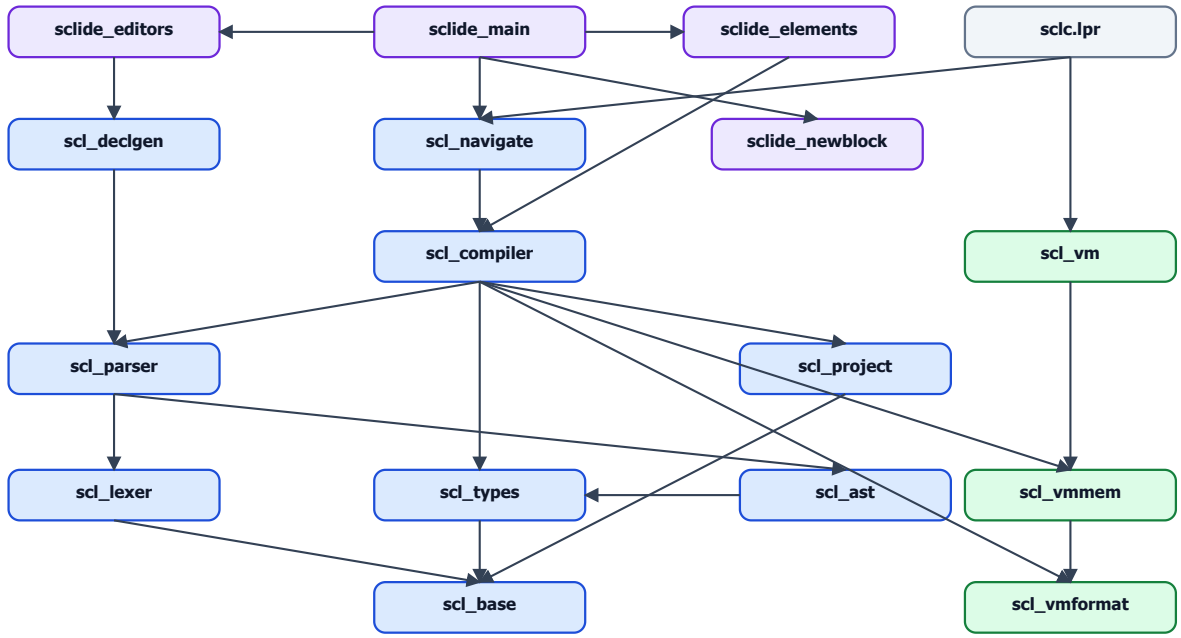
- แยก core (ไม่มี GUI) ออกจาก IDE — core ใช้ได้ทั้ง CLI, GUI และ test
- Compile ทั้งโปรเจกต์ทุกครั้ง (เร็ว ~15–200 ms สำหรับ 14 block) จึงไม่มี incremental state ให้ผิดพลาด
- ส่วนที่ Virtual PLC ต้องใช้ (scl_vmformat, scl_vmmem, scl_vm) ไม่ขึ้นกับ compiler
- Diagnostics สะสมใน TDiagList: parser กู้คืนจาก error ที่ระดับ statement / block เพื่อรายงานหลาย error พร้อมกัน
- Address ทุกตัวเป็นหน่วย bit ใน Int64 เดียว → Bool, array of Bool และ struct ใช้กลไกเดียวกัน
- Code generation แบบ stack machine: ไม่มี register allocation, ง่ายต่อการทำ VM

ลำดับขั้นตอน

ขั้น	method	รายละเอียด
1	ParseSources	อ่านทุกไฟล์ใน [Sources] (หรือ buffer จาก editor ผ่าน OnGetSource) → TSourceUnitList
2	RegisterBlocks	สร้าง TBlockInfo ต่อ block, ตรวจชื่อซ้ำ, optimized access ตาม CPU
3	AssignNumbers	เลข block จาก [BlockNumbers], ชื่อแบบ DB10/FC5, ชื่อ OB มาตรฐาน (Main=1, Startup=100), อัตโนมัติ; event class ของ OB
4	RegisterTags	tag CSV → address (MakeAddr) + type, ตรวจขนาด address/type, user constant
5	ResolveBlock	สร้าง TSclType ของ UDT/DB/FB instance/FC param/temp, layout, local symbol table (recursive พร้อมตรวจ cycle)
6	BuildDBImage	start value จาก declaration + BEGIN, retain map
7	GenerateBlock	type check + emit bytecode ต่อ block, line table, prologue สำหรับ String temp
8	BuildImage	รวมเป็น TSvImage: block table, DB, tags, vars table, constant pool

ชั้น	method	รายละเอียด
9	SaveImage / ListingText	เขียน .svpl, .lst (disassembly), .map.txt

โครงสร้าง unit (dependency)



สีเขียว = ใช้ร่วมกับ Virtual PLC ได้ (ไม่มี dependency กับ compiler) · สีม่วง = GUI (LCL + SynEdit) · ลูกศร = uses

รูป 2.2 Unit และ dependency

หน้าที่ของแต่ละ unit

Unit	บรรทัด	หน้าที่
scl_base	156	TCpuFamily, TSrcPos, TDiag/TDiagList, ESclError
scl_types	785	TTypeKind, TSclType, TMember, layout S7, system FB types, TConstValue
scl_lexer	668	token, typed constant (T#, 16#, D#, TOD#...), address %, pragma {...}, comment
scl_ast	643	AST: declaration, expression, statement, TProgUnit
scl_parser	1,424	recursive descent parser + error recovery
scl_project	351	.sclproj (INI), tag CSV, block numbers
scl_compiler	4,396	semantic analysis, layout, DB image, code generation, image building, listing
scl_declgen	354	grid ⇄ source ของ interface, template block ใหม่
scl_navigate	345	Find Declaration
scl_vmformat	1,003	opcode, TCodeBuf, TSvImage (อ่าน/เขียน .svpl), disassembler
scl_vmmem	279	encode/decode ค่าใน memory (big endian, BCD, S5TIME, DT, String)
scl_vm	948	reference Virtual PLC interpreter
sclc.lpr	394	CLI
sclide_main	1,884	หน้าต่างหลัก, menu, tree, compile, find declaration, recent, panels
sclide_editors	1,007	แท็บ editor: source, tags, interface grid, grid view, text

Unit	บรรทัด	หน้าที่
sclide_elements	613	panel SCL elements + drag & drop
sclide_newblock	185	dialog สร้าง block

โครงสร้างข้อมูลหลัก

ชนิด	อยู่ที่	ความหมาย
TProgUnit	scl_ast	block 1 ตัวจาก source: header, sections, body, ตำแหน่งใน text
TBlockInfo	scl_compiler	ข้อมูลหลัง resolve: เลข, DataType, ParamType, TempType, Locals, Image, CodeIndex, Calls
TSclType / TMember	scl_types	ชนิดข้อมูลและ member พร้อม OffsetBits, Section, ByRef, Init
TLocalSym	scl_compiler	ชื่อใน block → (instance / frame / constant, offset, ByRef, DeclPos)
TExpr.RType/RefKind/RefOfs	scl_ast	ผลการวิเคราะห์ชนิดและการเข้าถึง (cache ใน node)
TCodeBuf	scl_vmformat	buffer bytecode + label/fixup
TSvImage / TSvBlock / TSvDataBlock	scl_vmformat	image ใน memory ก่อนเขียนไฟล์ / หลังอ่านไฟล์

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- โค้ด core/*.pas
- หลักการ compiler ทั่วไป: Aho, Lam, Sethi, Ullman "Compilers: Principles, Techniques, and Tools"; Robert Nystrom "Crafting Interpreters" (stack VM, single-pass codegen)